

Análisis de Componentes Principales

Explicación intuitiva del Análisis de Componentes Principales

Diego Robles Cruz





<https://www.youtube.com/watch?v=BfTMmoDFXyE>

Análisis de Componentes Principales (PCA)

Es una técnica de reducción de dimensionalidad que transforma variables posiblemente correlacionadas en un conjunto más pequeño de variables no correlacionadas llamadas *componentes principales*.

Objetivo

Capturar la mayor cantidad de varianza de los datos originales usando el menor número de componentes.

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

¿Cómo funciona?

"El análisis de componentes principales usa por detrás la Descomposición en Valores Singulares (SVD)."

¿Para qué sirve?

Aplicaciones principales:

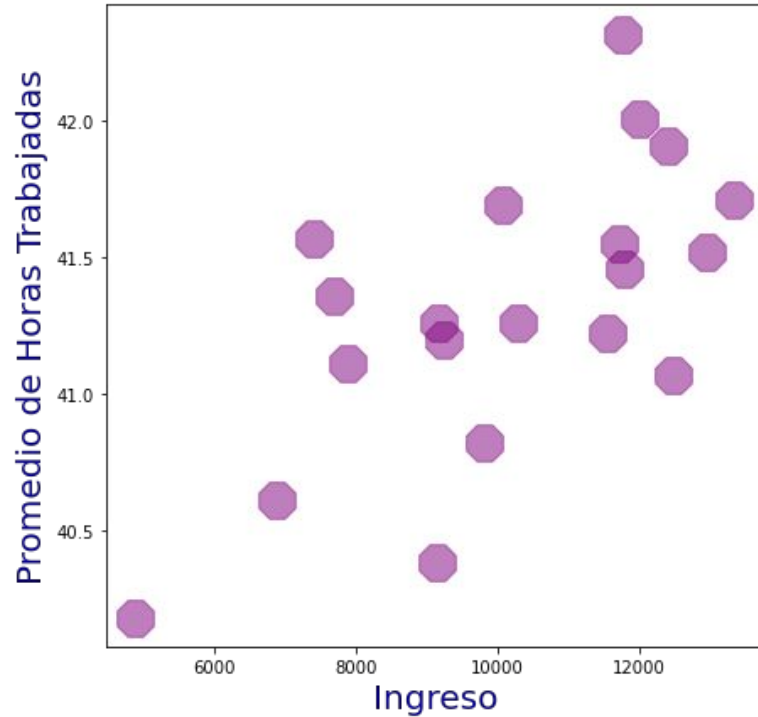
- Reducción de dimensionalidad.
- Eliminación de ruido en los datos.
- Comprensión de datos.
- Análisis Exploratorio.

PCA: Requisitos

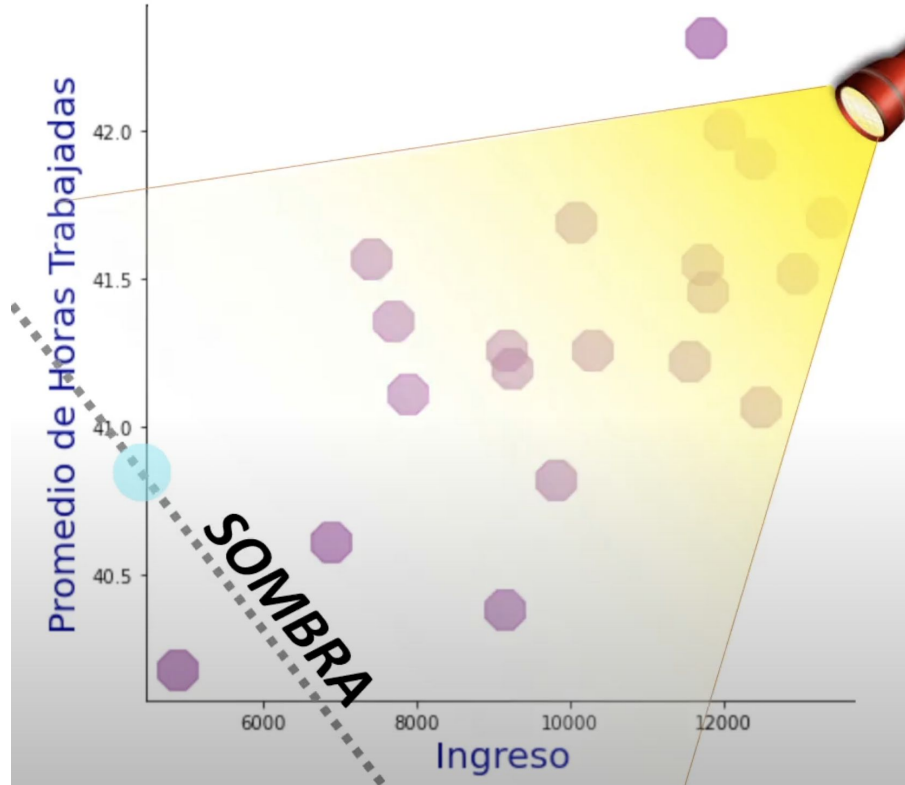
Requisitos para poder realizar un PCA:

- Solo datos numéricos.
- Estandarización de datos (**media=0, desvío estándar=1**).
- Relación lineal entre variables.
- Ausencia de valores nulos

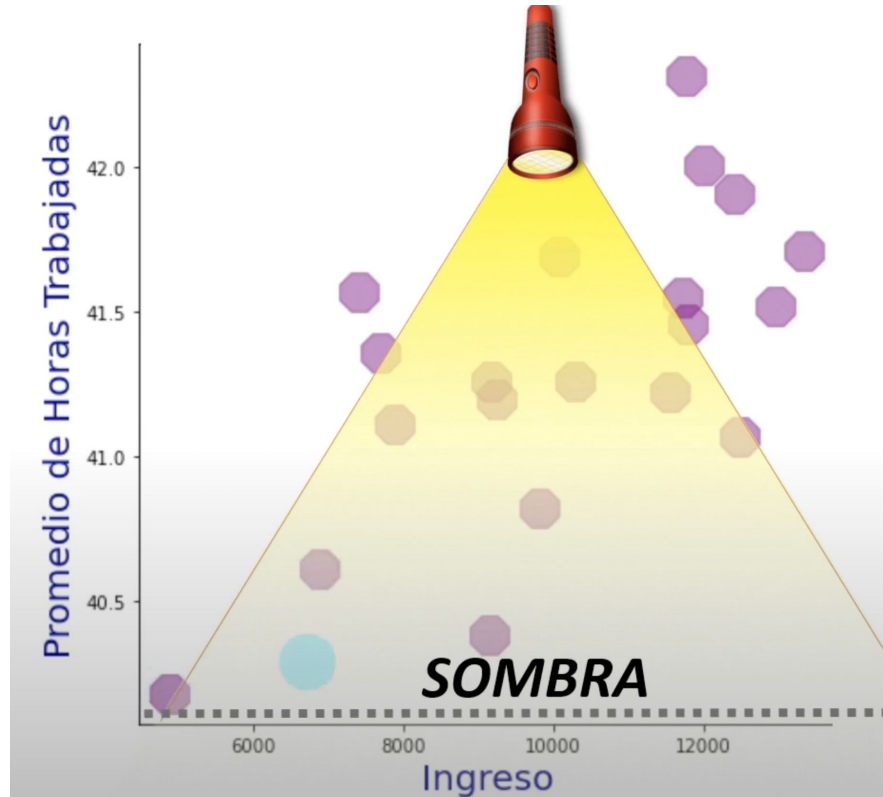
Reducción de la dimensionalidad



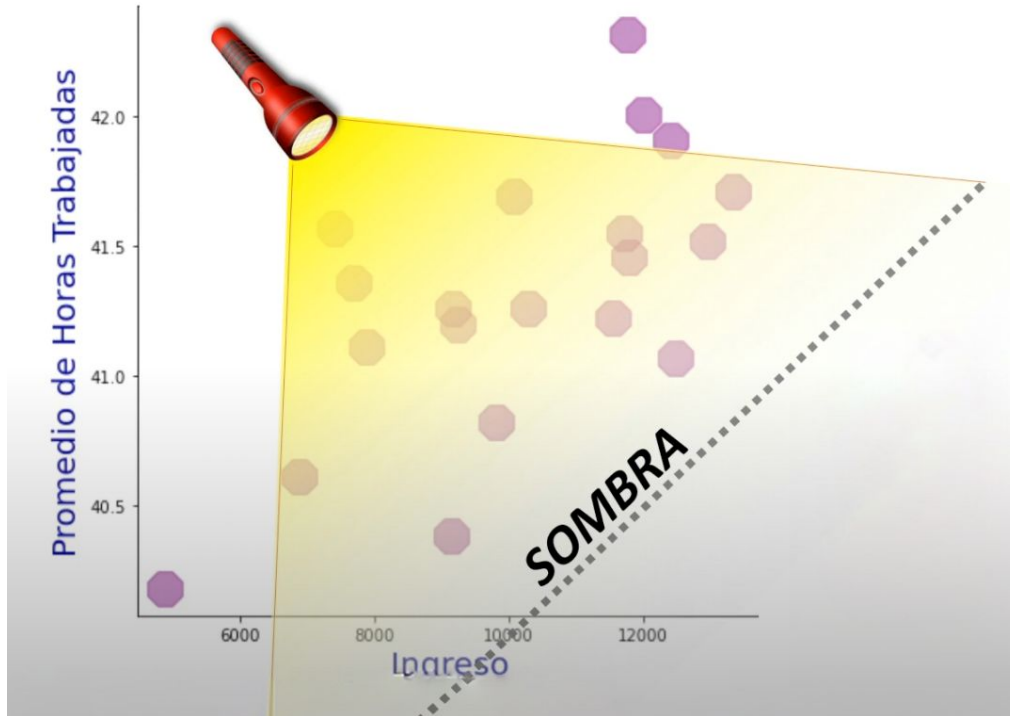
Reducción de la dimensionalidad



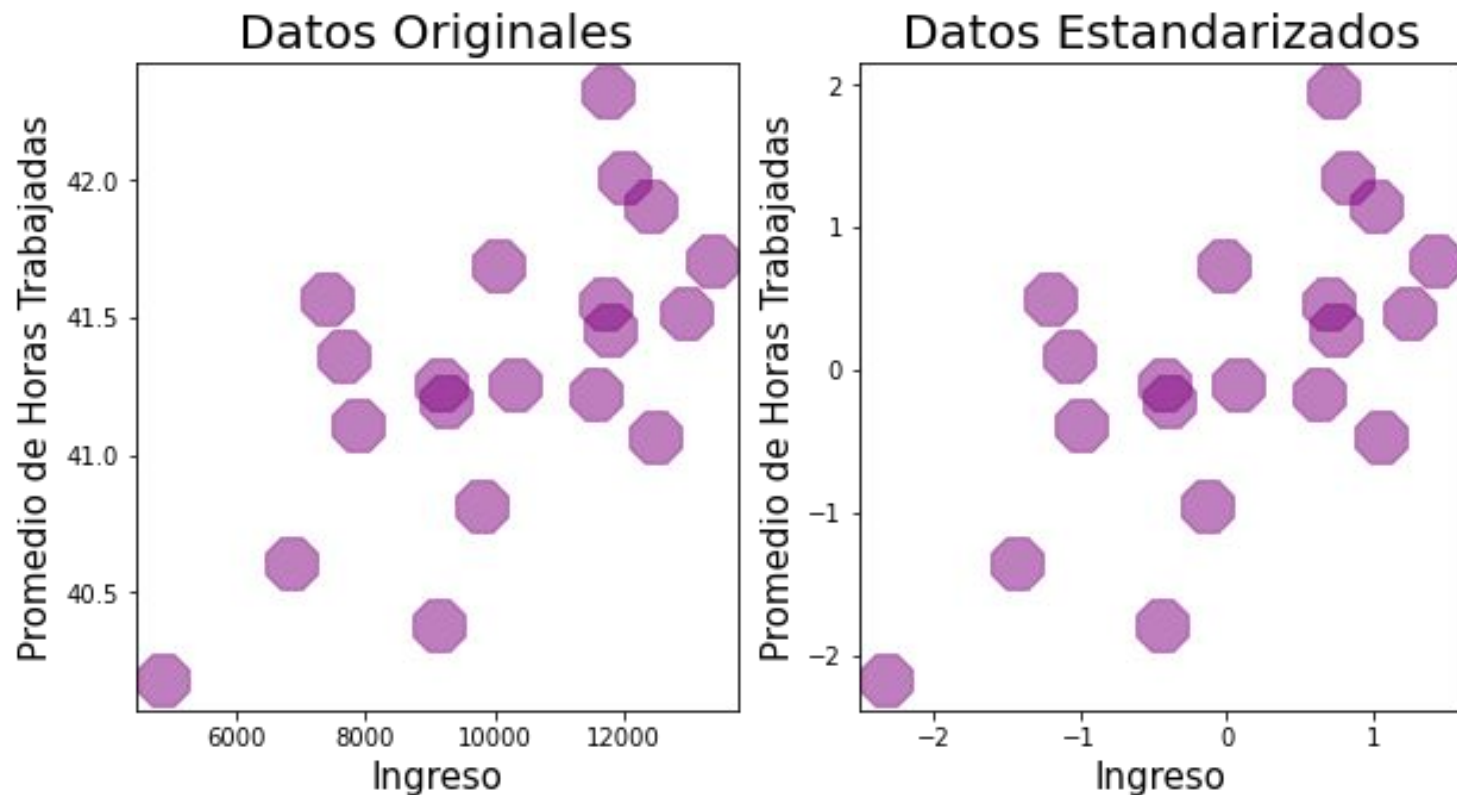
Reducción de la dimensionalidad



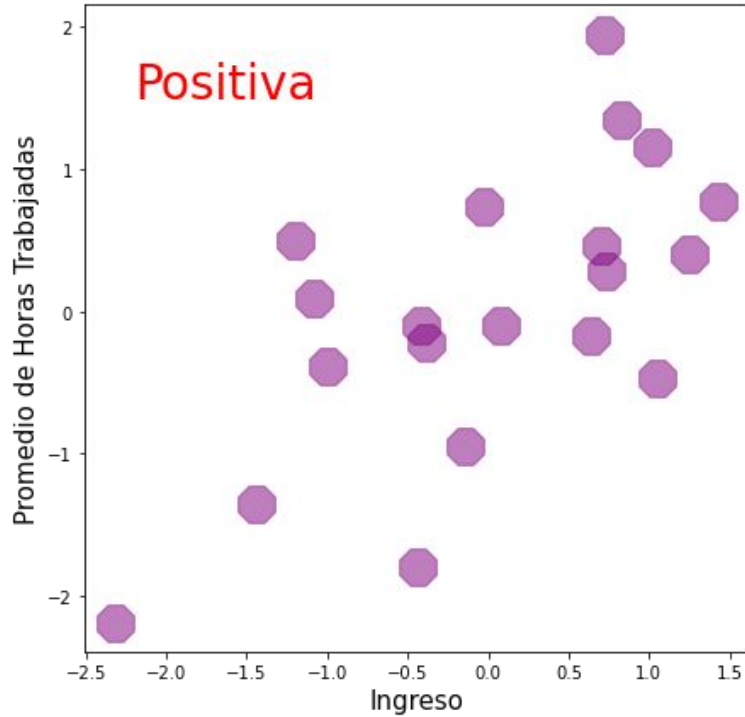
Reducción de la dimensionalidad



Estandarización de los datos

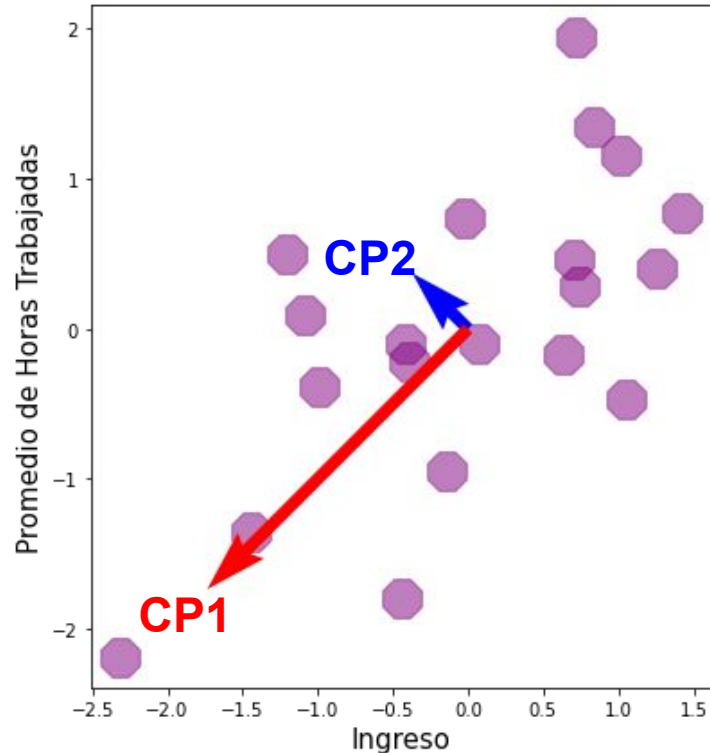


Matriz de covarianza



$$\begin{matrix} & x & y \\ \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} & \begin{bmatrix} \text{var}_{(x)} & \text{cov}_{(x,y)} \\ \text{cov}_{(x,y)} & \text{var}_{(y)} \end{bmatrix} \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} & \text{ingreso} & \text{horas} \\ \begin{matrix} \text{ingreso} \\ \text{horas} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1.0526 & 0.6823 \\ 0.6823 & 1.0526 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

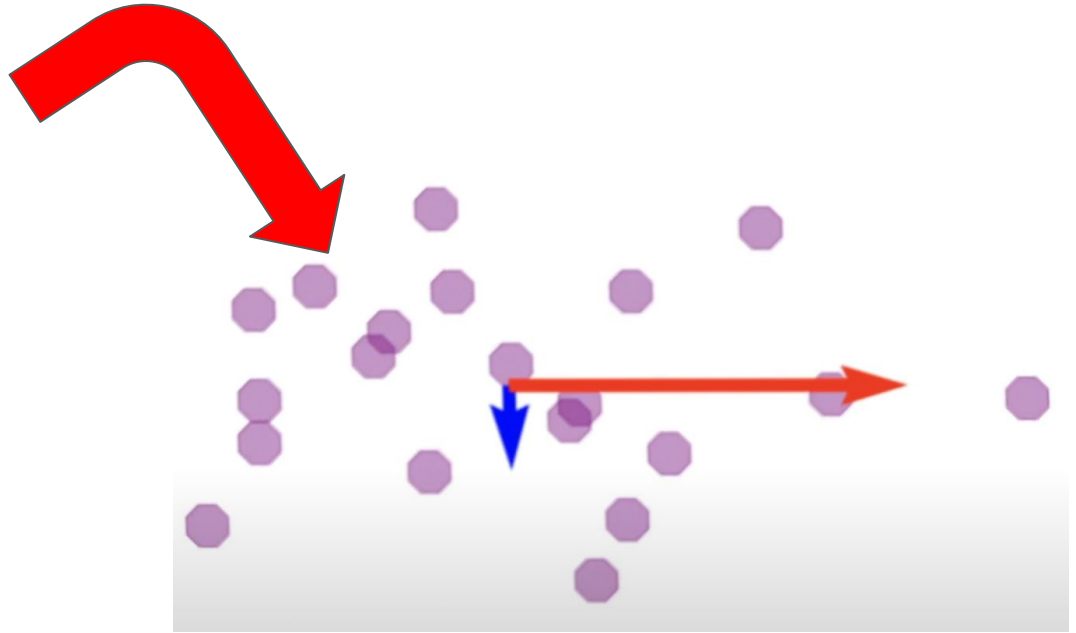
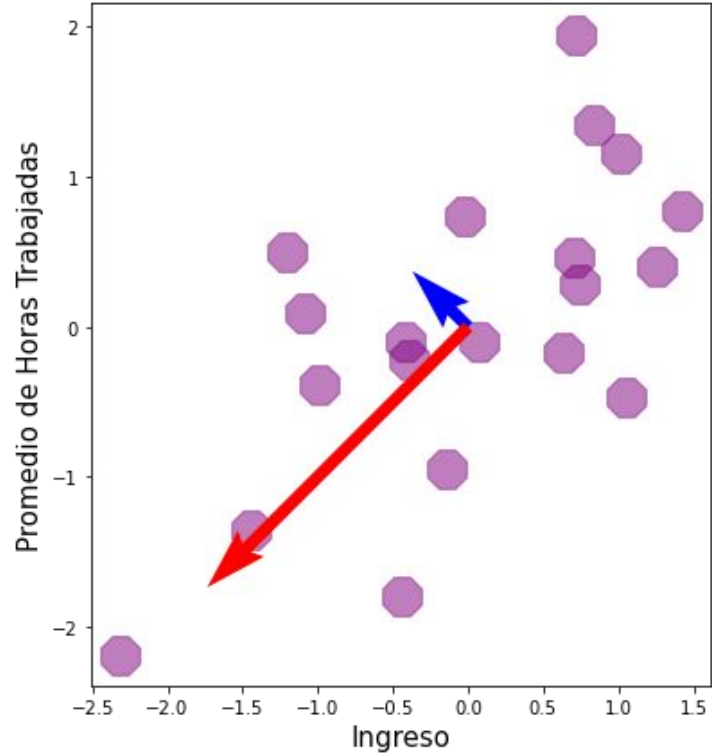
Valores y vectores propios



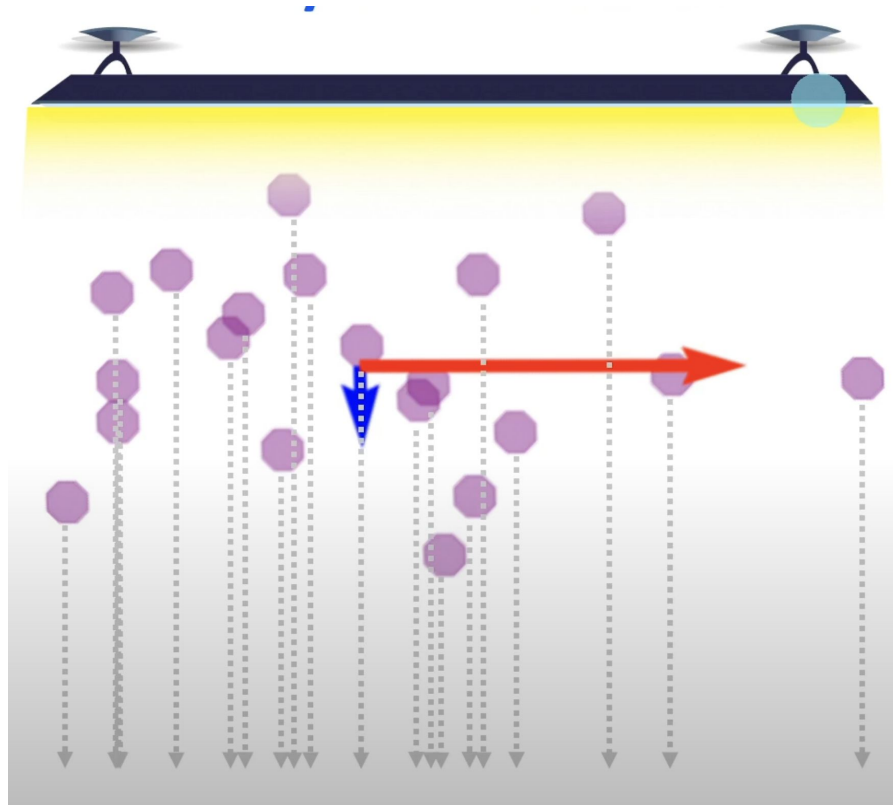
Eigenvector Azul: $[-0.70710678 \ 0.70710678]$
Eigenvalue: 0.3702717235001506

Eigenvector Rojo: $[-0.70710678 \ -0.70710678]$
Eigenvalue: 1.734991434394586

Proyección de los datos



Proyección de los datos



Veamos algunos ejemplos